La-assignment-08

2026202331 汪宏睿

2026年9月29日 10:05

1. **(20 分)** 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&2\\3&4&5\end{pmatrix}$，写出消元矩阵 E_1,E_2，将矩阵 A 转换为上三角矩阵，即 $E_2E_1A=U$。

$R_2=R_2-2R_1$

$R_3=R_3-3R_1$

$R_3=R_3-2R_2$

$E_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\-3&0&1\end{bmatrix}$ $E_1A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&4&2\end{bmatrix}$ $E_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{bmatrix}$ $E_2E_1A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

$E_2E_1A=U=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

2. **(20 分)** 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\4&6&1\\-2&2&0\end{pmatrix}$，存在消元矩阵 E_1,E_2 使得 $E_2E_1A=EA=U$ 为上三角矩阵。

(a) **(10 分)** 求消元矩阵 E_1,E_2；

(b) **(5 分)** 求矩阵 $E=E_2E_1$；

(c) **(5 分)** 求矩阵 $E^{-1}=E_1^{-1}E_2^{-1}$。

(a)

$R_2=R_2-4R_1$

$R_3=R_3+2R_1$

$E_1A=$

$\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&1\\0&4&0\end{bmatrix}$

$R_3=R_3-2R_2$

$E_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{bmatrix}$

$E_2E_1A=$

$\begin{bmatrix}1&1&0\\0&2&1\\0&0&-2\end{bmatrix}$

$E_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\2&0&1\end{bmatrix}$

$E_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{bmatrix}$

(b) $E=\begin{bmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\10&-2&1\end{bmatrix}$

(c) $E_1^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\4&1&0\\-2&0&1\end{bmatrix}$ $E_2^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{bmatrix}$ $E^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\4&1&0\\-2&2&1\end{bmatrix}$

3. **(20 分)**

$$E_3E_2E_1\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-a&1&0&0\\0&-b&1&0\\0&0&-c&1\end{pmatrix}=I$$

其中 I 为单位矩阵。请写出三个消元矩阵 E_3,E_2,E_1，及它们的乘积 $E_3E_2E_1$。

$E_1=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\a&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$ $E_2=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&b&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$ $E_3=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&c&1\end{bmatrix}$ $E=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\a&1&0&0\\ab&b&1&0\\abc&bc&c&1\end{bmatrix}$

$\begin{pmatrix}a&a&a&a\\a&b&b&b\end{pmatrix}$

4. **(20 分)** 将对称矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{pmatrix}$ 进行 LU 分解，并指出当 a,b,c,d 满足哪 4 个条件时，U 有 4 个主元。

$E_1=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $E_1A=\begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & b-a & c-a & c-a \\ 0 & b-a & c-a & d-a \end{bmatrix}$ $E_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $E_2E_1A=\begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & c-b & d-b \end{bmatrix}$

$E_3=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ $E_3E_2E_1A=\begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{bmatrix}$ $a\neq 0$ $a\neq b$ $b\neq c$ $c\neq d$ 这四个条件.

$U=\begin{bmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{bmatrix}$ $L=(E_1^{-1}\cdot E_2^{-1}\cdot E_3^{-1})=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

5. **(20 分)** 已知 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，请基于 LU 分解方法，求解下列线性方程组（体会 LU 分解的好处）。

(a) **(10 分)** $Ax=\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$。

(b) **(10 分)** $Ax=\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$。

$E_1=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $EA=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ $E_2=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ $U=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $L=E_1^{-1}\cdot E_2^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$A=L\cdot U$ $Ax=L\cdot U\cdot x$ 先解 $L\cdot y=b$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right]$ $y=\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 再解 $U\cdot x=y$ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$ $x=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

先解 $L\cdot y=b$

$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{array}\right]$ $y=\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 再解 $U\cdot x=y$ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$ $x=\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$